

Espresso Bazlı Kahve Otomati

EHSIM - GITSIS | Gereksinim & Test Referans Listesi (DO-178C V-Model)

Hazırlayan: Mehmet Eren Mutaf (ID: 22201905) | Kapsam: 58 gereksinim, 32 test, 119 iz bağlantısı

Ozet: 12 Kullanıcı + 20 Sistem + 16 Yazılım + 10 Donanım gereksinim; 8 Kabul + 12 Sistem + 12 Alt-sistem testi; 47 Satisfies + 58 Verifies + 14 Assigned-To bagi. İçerik yüklenen nicel TID ve test matrisi belgelerine göre birebir üretilmiştir.

1. Kullanıcı Gereksinimleri (12)

Kod	Başlık	Açıklama	Alan	Onc.	DAL
REQ-USR-001	9 kahve seçeneği menüsü	Kullanıcı arayüz ekranında tam olarak 9 adet kahve seçeneği (Espresso, Doppio, Americano, Cappuccino, Latte, Mocha, Cortado, Flat White, Macchiato) bulunmalıdır.	Arayüz / HMI	High	C
REQ-USR-002	5 seviyeli şeker seçimi	Makine, kahve seçimi yapıldıktan sonra kullanıcıya "0,1,2,3,4" adet olmak üzere 5 farklı şeker seviyesi sormalı ve bu girdi alınmadan öğütme/dokum işlemine başlamamalıdır.	Arayüz / HMI	High	C
REQ-USR-003	Azami dış ebat 350x450x500 mm	Makinenin dış ebatları azami 350 mm (G) x 450 mm (D) x 500 mm (Y) ölçülerini aşmamalıdır.	Mekanik / Ergonomi	Medium	D
REQ-USR-004	Azami boş ağırlık 14.5 kg	Makinenin boş ağırlığı (su, süt ve kahve tozu hariç) azami 14.5 kg olmalıdır.	Mekanik / Ergonomi	Medium	D
REQ-USR-005	Latte dokum süresi azami 85 sn	En yüksek hacimli içeceğin (200 ml Latte) dokum işlemi, kullanıcının şeker onayından itibaren en fazla 85.0 saniye içinde bardağa aktarılmış olmalıdır.	Genel	High	C
REQ-USR-006	Azami ses seviyesi 62 dB	Makine çalışırken (pompa ve öğütücü aktifken) 1 metre uzaklıkta ölçülen azami ses seviyesi 62.0 dB olmalıdır.	Genel	Medium	D
REQ-USR-007	Atık su tepsisi asgari 450 ml	Makinenin atık su tepsisi, boşaltma uyarısı verilmeden önce en az 450 ml atık sıvı depolayabilmelidir.	Mekanik / Ergonomi	Low	D
REQ-USR-008	Aletsiz sokulebilir hazneler	Kullanıcı, süt tankını (asgari 1000 ml) ve kahve tozu haznesini (asgari 500 g) alet kullanmadan azami 15 saniye içinde yerinden çıkarabilmelidir.	Mekanik / Ergonomi	Medium	D
REQ-USR-009	Dokunmatik tepki azami 500 ms	Makine ekranı dokunmatik tepkime süresi, fiziksel temas ile görsel tepki arasında azami 500 milisaniye gecikme ile çalışmalıdır.	Arayüz / HMI	Medium	D
REQ-USR-010	8 oz bardak yerleştirme açıklığı	Dokum alanı, 8 oz standart bardağı (90.9 mm yükseklik, 79.6 mm tepe çapı) tek yatay hareketle yerleştirebilecek asgari 100 mm yükseklikte bir açıklığa sahip olmalıdır.	Mekanik / Ergonomi	High	C
REQ-USR-011	Standby güç azami 5 W	Makine bekleme durumunda (Standby) prize maksimum 5.0 W güç tüketmelidir.	Enerji Yönetimi	Low	D
REQ-USR-012	Ana su tankı asgari 2000 ml	Ana su tankı kapasitesi asgari 2000 ml olmalı ve su seviyesi 150 ml altına düşene kadar kullanıcı uyarı almadan pes pese içecek alabilmelidir.	Hidrolik / Akışkan	Medium	C

2. Sistem Gereksinimleri (20)

Kod	Başlık	Açıklama	Alan	Onc.	DAL
REQ-SYS-001	Su sıcaklığı 92C +/-2C	Su ısıtma ünitesi, içecek dokumu sırasında su sıcaklığını 92C +/-2C aralığında sabit tutmalıdır.	Isıl Sistem	High	B
REQ-SYS-002	Süt sıcaklığı 65C +/-3C	Süt ısıtma ve köpürtme sistemi, bardağa dokulan süt sıcaklığını 65C +/-3C aralığında tutmalıdır.	Süt Sistemi	High	C
REQ-SYS-003	Şeker dozajı 4.0 g/birim	Sistem, seçilen her 1 birim şeker için bardağa net 4.0 g (+/-0.2 g) kristal şeker dokumu yapmalıdır.	Dozajlama	Medium	C
REQ-SYS-004	Espresso 30 ml	Espresso: Sistem tam 30 ml sıvı kahve dokumu gerçekleştirmelidir.	Hidrolik / Akışkan	High	C
REQ-SYS-005	Doppio 60 ml	Doppio: Sistem tam 60 ml sıvı kahve dokumu gerçekleştirmelidir.	Hidrolik / Akışkan	Medium	C
REQ-SYS-006	Americano 150 ml	Americano: Sistem, 30 ml Espresso üzerine 120 ml 92C sıcak su ekleyerek toplam 150 ml dokum yapmalıdır.	Hidrolik / Akışkan	Medium	C
REQ-SYS-007	Cappuccino 150 ml	Cappuccino: 30 ml Espresso, 60 ml sıcak süt ve 60 ml süt köpüğü olmak üzere toplam 150 ml dokum yapmalıdır.	Süt Sistemi	Medium	C

Kod	Baslik	Aciklama	Alan	Onc.	DAL
REQ-SYS-008	Latte 200 ml	Latte: 30 ml Espresso, 150 ml sıcak sut ve 20 ml sut kopugu olmak uzere toplam 200 ml dokum yapmalidir.	Sut Sistemi	Medium	C
REQ-SYS-009	Mocha (cikolatali)	Mocha: 30 ml Espresso, 15 g cikolata tozu, 50 ml sıcak sut ve 20 ml sut kopugunu karistirarak dokum yapmalidir.	Sut Sistemi	Medium	C
REQ-SYS-010	Cortado 60 ml	Cortado: 30 ml Espresso ve 30 ml sıcak sut olmak uzere toplam 60 ml dokum yapmalidir.	Sut Sistemi	Low	C
REQ-SYS-011	Flat White 180 ml	Flat White: 60 ml Espresso ve 120 ml sıcak sut olmak uzere toplam 180 ml dokum yapmalidir.	Sut Sistemi	Low	C
REQ-SYS-012	Macchiato 45 ml	Macchiato: 30 ml Espresso ve 15 ml sut kopugu olmak uzere toplam 45 ml dokum yapmalidir.	Sut Sistemi	Low	C
REQ-SYS-013	Azami anlik guc 1450 W	Cihazın toplam anlik guc cekimi (su isiticisi, sut kopurtucu ve motorlar aktifken) azami 1450 W olmalidir.	Enerji Yonetimi	High	B
REQ-SYS-014	Uyku modu 600 sn	Sistem, sensorler 600 saniye boyunca kullanıcı temasi algilamadiginda guc tuketimini dusurerek otomatik uyku moduna gecmelidir.	Enerji Yonetimi	Low	D
REQ-SYS-015	Nozul-izgara mesafe 95-110 mm	Sivi dokum nozulu ile atik tepsisi izgarasi arasindaki dikey mesafe asgari 95.0 mm, azami 110.0 mm olmalidir.	Mekanik / Ergonomi	Medium	D
REQ-SYS-016	Akis hizi asgari 15 ml/sn	Sistem, sivilari hedef hacme ulastirmak icin asgari 15 ml/saniye akis hizina sahip bir sivi transfer hatti barindirmalidir.	Hidrolik / Akiskan	Medium	C
REQ-SYS-017	Kahve tozu porsiyon 6.0 g	Toz dozajlama sistemi, 1 shot Espresso (30 ml) icin tam 6.0 g (+/-0.5 g) kahve tozu (premix) porsiyonlamalidir.	Dozajlama	High	C
REQ-SYS-018	Isinma suresi azami 45 sn	Sistem acildikten sonra suyun 20C oda sicakligindan 92C hedef sicakliga ulasmasi maksimum 45 saniye surmelidir.	Isil Sistem	Medium	C
REQ-SYS-019	Tasma siniri azami 230 ml	Sistem tarafından uretilen hicbir icecek formulu toplamda 230 ml yi asmamali, 8 oz bardagin tasma sinirinin altinda kalmalidir.	Guvenlik / Emniyet	Medium	C
REQ-SYS-020	Damlama azami 2.0 ml	Icecek dokumu tamamlandiktan sonra cikis nozulundan tepsiye dusen sivi 5 saniye icinde azami 2.0 ml ile sinirli kalmalidir.	Hidrolik / Akiskan	Low	D

3.1 Yazılım Gereksinimleri (16)

Kod	Baslik	Aciklama	Alan	Onc.	DAL
REQ-SW-001	Seker secim promptu <=500 ms	Yazilim, kullanıcı bir kahve tipine dokundugunda maksimum 500 ms icinde "Seker Secim" arayuzunu (Prompt) ekrana getirmelidir.	Yazilim / Kontrol	Medium	C
REQ-SW-002	Seker secim timeout 15 sn	Seker secim ekranı 15.000 ms boyunca girdi almazsa yazilim islemi Timeout ile iptal edip ana ekrana donmelidir.	Yazilim / Kontrol	Low	D
REQ-SW-003	Sut valfi PWM kontrolu	Yazilim, sut kopugu ve sicak sut oranini ayarlamak icin sut valfine (PWM) 0-255 sinyal gondermelidir (Kopuk PWM>200, Sicak sut PWM<100).	Yazilim / Kontrol	Medium	C
REQ-SW-004	Recete dokum gecikmesi 2000 ms	Yazilim, Macchiato/Cappuccino gibi recetelerde sut kopugunun ustte kalmasi icin sivilarin dokumu arasina 2000 ms gecikme eklemelidir.	Yazilim / Kontrol	Low	C
REQ-SW-005	Su seviyesi kilidi ERR-01	Yazilim, su tanki sensor degerini 150 ml altinda okudugunda ekranda "ERR-01" gostermeli ve dokum valflerini kilitlemelidir.	Yazilim / Kontrol	High	C
REQ-SW-006	Seker adim motoru 200 step/birim	Yazilim, seker motorunu surmek icin her 4 gramlik dozaj (1 birim) basina adim motoruna tam 200 step (1 tur) komutu gondermelidir.	Yazilim / Kontrol	Medium	C
REQ-SW-007	Toz motoru 2500 ms	Yazilim, 6 g kahve tozu (1 shot) porsiyonlama emri icin toz dokum DC motorunu tam 2500 ms boyunca "HIGH" durumunda calistirmalidir.	Yazilim / Kontrol	Medium	C
REQ-SW-008	Sut bitti hatasi ERR-02	Yazilim, sut debimetresi degerini 3000 ms boyunca <10 ml/sn okursa ekranda "ERR-02 Sut Bitti" hatasi firlatmalidir.	Yazilim / Kontrol	Medium	C
REQ-SW-009	PID ısıtma dongusu 100 ms	Yazilim, termoblock PID ısıtma kontrolu icin sensor okumalarini ve rezistans PWM guncellemesini her 100 ms bir yinelemelidir.	Yazilim / Kontrol	High	B
REQ-SW-010	Buton debounce 50 ms	Fiziksel ve dokunmatik butonların sinyal gurutusunu onlemek icin yazilimda 50 ms sekme engelleme (debounce) filtresi bulunmalidir.	Yazilim / Kontrol	Low	D
REQ-SW-011	EEPROM son 50 hata kaydi	Yazilim, karsilasilan son 50 adet "ERR" kodunu tarih/saat pulu ile EEPROM belleğinde saklamalidir.	Yazilim / Kontrol	Low	D
REQ-SW-012	Pre-infusion 1500/2000 ms	Yazilim, kahve tozunu demlemeden once su pompasini 1500 ms calistirip 2000 ms duraklatmalı, ardından ana basincila dokume devam etmelidir.	Yazilim / Kontrol	Medium	C
REQ-SW-013	Ekran dimming 120 sn/%20	Ekran arka plan isigi, 120 saniye hareketsizlik sonrasi yazilim tarafından %20 PWM seviyesine dusurulmelidir (Dimming).	Enerji Yonetimi	Low	D
REQ-SW-014	Debimetre 450 pulse = 1 ml	Yazilim, su hacmini olcmek icin debimetreden gelen her 450 pulse kesmesini 1 mililitre olarak hesaplamalidir.	Yazilim / Kontrol	Medium	C
REQ-SW-015	Boot self-diagnostik 3000 ms	Yazilim, guc verildiginde 3000 ms boyunca "Marka Logosu" gostermeli ve arka planda I/O pin self-diagnostik testlerini yurutmelidir.	Yazilim / Kontrol	Medium	C
REQ-SW-016	Temizlik cevrimi 5000 ms/%50 PWM	Temizlik cevrimi komutunda yazilim, sicak su valfini pes pese 5000 ms acip kapatan ve pompayi %50 PWM ile suren bir yıkama dongusu isletmelidir.	Yazilim / Kontrol	Low	D

3.2 Donanim Gereksinimleri (10)

Kod	Baslik	Aciklama	Alan	Onc.	DAL
REQ-HW-001	Titresimli pompa asgari 3.0 Bar	Su transfer pompasi, sicak suyu nozula tasimak icin asgari 3.0 Bar (0.3 MPa) calisma basinci uretebilen titresimli su pompasi olmalidir.	Hidrolik / Akiskan	High	B
REQ-HW-002	Venturi sut valfi 5 ml/sn	Sut kopurtme valfi (Venturi), saniyede en az 5 ml sutu kopuk formuna donusturebilecek hava emis aerodinamik hacmine sahip olmalidir.	Sut Sistemi	Medium	C
REQ-HW-003	Seker adim motoru >=2.0 kg-cm	Seker dokum mekanizmasini ceviren adim motoru, sikismalari engellemek icin asgari 2.0 kg-cm tutunma torkuna sahip olmalidir.	Donanim	Medium	C
REQ-HW-004	PCB 10 role 250V/10A	Ana kontrol karti (PCB), 5V DC mantik voltaji ile calismali ve her biri 250V/10A tasiyabilen asgari 10 adet elektromekanik role barindirmalidir.	Donanim	High	B
REQ-HW-005	Mikser motoru 12.000 RPM	Kahve tozu, sut ve sicak suyun homojen karisimini saglayan mikser motor dakikada tam 12.000 devir (RPM) donus hizina sahip olmalidir.	Donanim	Medium	C

Kod	Baslik	Aciklama	Alan	Onc.	DAL
REQ-HW-006	Drip tray kilavuz 60 mm	Bardak yerlestirme tepsisi (Drip Tray), 8 oz bardagin hizalanmasi icin merkezden disa en az 60.0 mm capinda dairesel kilavuz alanina sahip olmalidir.	Mekanik / Ergonomi	Low	D
REQ-HW-007	TFT LCD 5 inc 800x480	Kullanici arayuz ekranı, kosegeni asgari 5.0 inc ve cozunurlugu en az 800x480 piksel TFT LCD donanima sahip olmalidir.	Arayuz / HMI	Medium	C
REQ-HW-008	Thermoblock 1200 W (+/-50 W)	Suyu isitan thermoblock unitesinin ic rezistans guc kapasitesi tam olarak 1200 W (+/-50 W) olmalidir.	Isil Sistem	High	B
REQ-HW-009	Load Cell 0-500 g (+/-1 g)	Atik su tepsisinin altındaki tasma algilama agirlik sensoru (Load Cell) 0-500 g okuma kapasitesine ve +/-1 g hassasiyete sahip olmalidir.	Donanim	Low	D
REQ-HW-010	Hall-Effect debimetre 450 pulse/L	Su borusuna entegre debimetre, 1 litre akista 450 pulse kare dalga sinyali ureten Hall-Effect sensoru barindirmalidir.	Donanim	Medium	C

4. Kabul Testleri / KT (8)

Kod	Test Basligi	Aciklama / Beklenen	Alan	Onc.	DAL	Durum
TC-ACC-001	KT-01 Arayuz secenekleri ve seker girdisi	Ekrandaki 9 kahve turunu dogrula; secim sonrası seker onayı gelmeden ogutme/dokum baslamadığını onayla.	Arayuz / HMI	High	C	Gecti
TC-ACC-002	KT-02 Fiziksel sinirlar ve agirlik	Cihazın 350x450x500 mm sinirlarını serit metreyle, bos agirliğini kantarla olc; ebat asilmamalı, agirlik <=14.5 kg olmalı.	Mekanik / Ergonomi	Mediu m	D	Gecti
TC-ACC-003	KT-03 Dokum suresi ve bardak ergonomisi	200 ml Latte siparisi verip kronometre tut; 8 oz bardak >=100 mm acikliga rahat sigmalı, Latte onaydan sonra maks 85 sn surmeli.	Mekanik / Ergonomi	High	C	Gecti
TC-ACC-004	KT-04 Operasyonel akustik seviye	Makine tam kapasite calisirken 1 metre mesafeden desibel olc; ses azami 62.0 dB olmalıdır.	Genel	Mediu m	D	Incelemede
TC-ACC-005	KT-05 Atik su tepsisi kapasitesi	Atik tepsisine dereceli silindirle sivi doldur; tepsi uyarı vermeden en az 450 ml depolayabilmelidir.	Mekanik / Ergonomi	Low	D	Gecti
TC-ACC-006	KT-06 Moduler parcalarin kullanilabilirliigi	Sut tankini (min 1000 ml) ve toz haznesini (min 500 g) aletsiz sokmeyi dene; her ikisi de maks 15 sn icinde cikarilabilmelidir.	Mekanik / Ergonomi	Mediu m	D	Gecti
TC-ACC-007	KT-07 Ekran dokunmatik gecikme testi	Dokunmatik ekrana temas edip agir cekim kamerayla tepki suresini olc; gecikme azami 500 ms olmalıdır.	Arayuz / HMI	Mediu m	D	Gecti
TC-ACC-008	KT-08 Bekleme gucu ve su tanki kesintisiz kullanim	Standby modunda wattmetre ile guc cekimini olc; 2000 ml tanktan 150 ml ye inene kadar pes pese icecek al. Guç <=5.0 W olmalı.	Enerji Yonetimi	Mediu m	C	Incelemede

5. Sistem Testleri / ST (12)

Kod	Test Basligi	Aciklama / Beklenen	Alan	Onc.	DAL	Durum
TC-SYS-001	ST-01 Isinma hizi ve termal kararlilik	Cihazı 20C odada acip 92C ye ulasma suresini olc; su/sut sicakliklarını termokupl ile kontrol et. Isinma maks 45 sn, su 92C+/-2, sut 65C+/-3.	Isil Sistem	High	B	Gecti
TC-SYS-002	ST-02 Temel dozajlama kalibrasyonu	1 birim seker ve 1 shot premix kahve tozunu hassas terazi ile tart; seker 4.0 g (+/-0.2), toz 6.0 g (+/-0.5) olmalı.	Dozajlama	Mediu m	C	Gecti
TC-SYS-003	ST-03 Temel espresso hacimleri	Espresso ve Doppio dokumlerini dereceli silindire alarak olc; Espresso 30 ml, Doppio 60 ml olmalı.	Hidrolik / Akiskan	Mediu m	C	Gecti
TC-SYS-004	ST-04 Americano ve Cappuccino karisim oranlari	Americano su ilavesini (120 ml) ve Cappuccino kopuk/sut/espresso dagilimini analiz et; her ikisi de tam 150 ml olmalı.	Sut Sistemi	Mediu m	C	Gecti
TC-SYS-005	ST-05 Latte ve Mocha karmasiklik testi	Latte ve Mocha dokum hacimlerini olc, Mocha cikolata karisimini gozlemle; Latte 200 ml, Mocha formulu eksiksiz olusmalı.	Sut Sistemi	Mediu m	C	Incelemede
TC-SYS-006	ST-06 Sut odakli kısa/uzun icecekler	Cortado (60 ml), Flat White (180 ml) ve Macchiato (45 ml) recetelerinin sivi dagilimlerini test et; hedef hacimlerde olmalı.	Sut Sistemi	Low	C	Gecti
TC-SYS-007	ST-07 Zirve guc cekimi	Su ısıtıcısı, sut kopurtucu ve motorlar aynı anda devredeyken guc olc; toplam anlik guc azami 1450 W olmalı.	Enerji Yonetimi	High	B	Gecti
TC-SYS-008	ST-08 Otomatik uyku gecisi	Makineyi rolantide bırakıp 600 sn hicbir sensoru tetikleme; sistem uyku moduna gecmelidir.	Enerji Yonetimi	Low	D	Gecti
TC-SYS-009	ST-09 Nozul ve izgara mesafesi geometrisi	Sivi dokum nozulu ucu ile atik tepsisi izgarası arasındaki dikey araligi olc; mesafe 95.0-110.0 mm araliginda olmalı.	Mekanik / Ergonomi	Mediu m	D	Gecti
TC-SYS-010	ST-10 Akis hizi limitleri	Sivi transfer hattı üzerinden saniyede gecen sivi miktarını kalibre sistemle olc; hat asgari 15 ml/sn korumalı.	Hidrolik / Akiskan	Mediu m	C	Gecti
TC-SYS-011	ST-11 Bardak tasma guvenligi	Butun icecek profilleri icin alinabilecek en yuksek hacmi zorla; hicbir formül 230 ml sinirini asmamalı.	Guvenlik / Emniyet	Mediu m	C	Incelemede
TC-SYS-012	ST-12 Damlama siniri (post-pour)	Dokum bittikten sonra 5 sn periyotta nozul altina petri kabi koy, damlayı olc; dusen sivi maks 2.0 ml olmalı.	Hidrolik / Akiskan	Low	D	Gecti

6. Alt-sistem Testleri / AST (12)

Kod	Test Basligi	Aciklama / Beklenen	Alan	Onc.	DAL	Durum
TC-SUB-001	AST-01 Yazilim timeout ve debounce mantigi	Arayuze <50 ms art arda sinyaller gonder; seker seciminde 15000 ms eylemsiz bekle; promptun 500 ms icinde geldigini lojik analizorle olc.	Yazilim / Kontrol	High	C	Gecti
TC-SUB-002	AST-02 PWM sut valfi surusu ve recete gecikmeleri	MCU PWM cikislarini osiloskopa izle (Kopuk>200, Sut<100); Venturi valfin 5 ml/sn emisini ve Macchiato 2000 ms delayini onayla.	Sut Sistemi	Mediu m	C	Gecti
TC-SUB-003	AST-03 Akis olcumu, titresimli pompa ve ERR-01	Hall-Effect debimetre cikisini (450 pulse/L) onayla; sensoru 150 ml altina dusur, ERR-01 kilidini izle; pompanin 3.0 Bar urettigini manometreyle olc.	Hidrolik / Akiskan	High	B	Gecti
TC-SUB-004	AST-04 Seker adim motoru kontrolu ve tork	Step motor saftinda torkmetreyi (min 2.0 kg-cm) test et; yazilimin her 4 g dozaj icin tam 200 step gonderdigini port uzerinden takip et.	Donanim	Mediu m	C	Gecti
TC-SUB-005	AST-05 Toz motoru suresi ve mikser hizi	Mikser devrini temassiz takometreyle (12.000 RPM) olc; DC motor pininin porsiyonlama icin tam 2500 ms HIGH cekildigini lojik okuyucuyla test et.	Donanim	Mediu m	C	Incelemede
TC-SUB-006	AST-06 Sut debimetre kontrolu ve ERR-02	Sut hattini manuel kes; debimetrenin <10 ml/sn okumasini 3000 ms surdur; yazilim derhal "ERR-02 Sut Bitti" firlatmali.	Yazilim / Kontrol	Mediu m	C	Gecti
TC-SUB-007	AST-07 PID kontrol dongusu ve thermoblock	1200 W (+/-50) thermoblock ic rezistansini multimetreyle dogrula; PID ısıtma thread inin her 100 ms yinededigini debug portundan izle.	Isil Sistem	High	B	Gecti
TC-SUB-008	AST-08 EEPROM bellek yonetimi	Yazilima 55 adet ERR kodu urettir, MCU yi yeniden baslat ve I2C uzerinden EEPROM oku; sadece son 50 hata tarih/saat pulu ile saklanmali (FIFO).	Yazilim / Kontrol	Low	D	Gecti
TC-SUB-009	AST-09 Pre-infusion sirasi	Kahve tozunu demlemeden once pompa rolesinin surme zamanlarini osiloskopta izle (1500 ms on, 2000 ms off), ardindan surekli basinca gecmeli.	Yazilim / Kontrol	Mediu m	C	Gecti
TC-SUB-010	AST-10 Ekran donanimi ve dimming sinyali	TFT LCD cozunurlugunun 800x480 ve boyutunun 5.0 inc oldugunu teyit et; 120 sn hareketsizlikte arka ısı PWM sinyalinin %20 ye dustugunu olc.	Arayuz / HMI	Mediu m	C	Gecti
TC-SUB-011	AST-11 Boot sekansi ve PCB guc tasima	PCB deki 10 rolenin (250V/10A) speklerini dogrula; guc verildiginde yazilimin 3000 ms logo gosterirken self-diyagnostik registerlarini taradigini JTAG ile izle.	Donanim	High	B	Incelemede
TC-SUB-012	AST-12 Temizlik cevrimi mekanigi ve agirlik sensoru	Temizlik komutunu gonder; sicak su valfinin 5000 ms ac-kapa ve pompanin %50 PWM surusunu, Load Cell in (0-500 g, +/-1 g) ve 60 mm kilavuzun dogrulugunu test et.	Yazilim / Kontrol	Mediu m	C	Gecti

7. Dogrulama Izlenebilirligi (Test -> Kapsanan Gereksinimler)

Test Kodu	Test	Kapsanan Gereksinim Kodlari
TC-ACC-001	KT-01 Arayuz secenekleri ve seker girdisi	REQ-USR-001, REQ-USR-002
TC-ACC-002	KT-02 Fiziksel sinirlar ve agirlik	REQ-USR-003, REQ-USR-004
TC-ACC-003	KT-03 Dokum suresi ve bardak ergonomisi	REQ-USR-005, REQ-USR-010
TC-ACC-004	KT-04 Operasyonel akustik seviye	REQ-USR-006
TC-ACC-005	KT-05 Atik su tepsisi kapasitesi	REQ-USR-007
TC-ACC-006	KT-06 Moduler parcalarin kullanilabilirligi	REQ-USR-008
TC-ACC-007	KT-07 Ekran dokunmatik gecikme testi	REQ-USR-009
TC-ACC-008	KT-08 Bekleme gucu ve su tanki kesintisiz kullanim	REQ-USR-011, REQ-USR-012
TC-SYS-001	ST-01 Isinma hizi ve termal kararlilik	REQ-SYS-001, REQ-SYS-002, REQ-SYS-018
TC-SYS-002	ST-02 Temel dozajlama kalibrasyonu	REQ-SYS-003, REQ-SYS-017
TC-SYS-003	ST-03 Temel espresso hacimleri	REQ-SYS-004, REQ-SYS-005
TC-SYS-004	ST-04 Americano ve Cappuccino karisim oranlari	REQ-SYS-006, REQ-SYS-007
TC-SYS-005	ST-05 Latte ve Mocha karmasiklik testi	REQ-SYS-008, REQ-SYS-009

Test Kodu	Test	Kapsanan Gereksinim Kodlari
TC-SYS-006	ST-06 Sut odakli kısa/uzun icecekler	REQ-SYS-010, REQ-SYS-011, REQ-SYS-012
TC-SYS-007	ST-07 Zirve guc cekimi	REQ-SYS-013
TC-SYS-008	ST-08 Otomatik uyku gecisi	REQ-SYS-014
TC-SYS-009	ST-09 Nozul ve izgara mesafesi geometrisi	REQ-SYS-015
TC-SYS-010	ST-10 Akis hizi limitleri	REQ-SYS-016
TC-SYS-011	ST-11 Bardak tasma guvenligi	REQ-SYS-019
TC-SYS-012	ST-12 Damlama siniri (post-pour)	REQ-SYS-020
TC-SUB-001	AST-01 Yazilim timeout ve debounce mantigi	REQ-SW-001, REQ-SW-002, REQ-SW-010
TC-SUB-002	AST-02 PWM sut valfi surusu ve recete gecikmeleri	REQ-SW-003, REQ-SW-004, REQ-HW-002
TC-SUB-003	AST-03 Akis olcumu, titresimli pompa ve ERR-01	REQ-SW-005, REQ-SW-014, REQ-HW-001, REQ-HW-010
TC-SUB-004	AST-04 Seker adim motoru kontrolu ve tork	REQ-SW-006, REQ-HW-003
TC-SUB-005	AST-05 Toz motoru suresi ve mikser hizi	REQ-SW-007, REQ-HW-005
TC-SUB-006	AST-06 Sut debimetre kontrolu ve ERR-02	REQ-SW-008
TC-SUB-007	AST-07 PID kontrol dongusu ve thermoblock	REQ-SW-009, REQ-HW-008
TC-SUB-008	AST-08 EEPROM bellek yonetimi	REQ-SW-011
TC-SUB-009	AST-09 Pre-infusion sirasi	REQ-SW-012
TC-SUB-010	AST-10 Ekran donanimi ve dimming sinyali	REQ-SW-013, REQ-HW-007
TC-SUB-011	AST-11 Boot sekansi ve PCB guc tasima	REQ-SW-015, REQ-HW-004
TC-SUB-012	AST-12 Temizlik cevrimi mekanigi ve agirlik sensoru	REQ-SW-016, REQ-HW-006, REQ-HW-009

8. Karsilama Izlenebilirliği (Satisfies: Ust -> Alt)

Ust (Parent) Kod	Alt (Child) Kod	Alt Baslik
REQ-USR-001	REQ-SYS-001	Su sicakligi 92C +/-2C
REQ-USR-001	REQ-SYS-002	Sut sicakligi 65C +/-3C
REQ-USR-002	REQ-SYS-003	Seker dozaji 4.0 g/birim
REQ-USR-001	REQ-SYS-004	Espresso 30 ml
REQ-USR-001	REQ-SYS-005	Doppio 60 ml
REQ-USR-001	REQ-SYS-006	Americano 150 ml
REQ-USR-001	REQ-SYS-007	Cappuccino 150 ml
REQ-USR-001	REQ-SYS-008	Latte 200 ml
REQ-USR-005	REQ-SYS-008	Latte 200 ml
REQ-USR-001	REQ-SYS-009	Mocha (cikolatali)
REQ-USR-001	REQ-SYS-010	Cortado 60 ml
REQ-USR-001	REQ-SYS-011	Flat White 180 ml
REQ-USR-001	REQ-SYS-012	Macchiato 45 ml
REQ-USR-011	REQ-SYS-013	Azami anlik guc 1450 W
REQ-USR-011	REQ-SYS-014	Uyku modu 600 sn
REQ-USR-010	REQ-SYS-015	Nozul-izgara mesafe 95-110 mm
REQ-USR-005	REQ-SYS-016	Akis hizi asgari 15 ml/sn
REQ-USR-001	REQ-SYS-017	Kahve tozu porsiyon 6.0 g
REQ-USR-005	REQ-SYS-018	Isinma suresi azami 45 sn
REQ-USR-010	REQ-SYS-019	Tasma siniri azami 230 ml
REQ-USR-007	REQ-SYS-020	Damlama azami 2.0 ml
REQ-SYS-003	REQ-SW-001	Seker secim promptu <=500 ms
REQ-SYS-003	REQ-SW-002	Seker secim timeout 15 sn
REQ-SYS-002	REQ-SW-003	Sut valfi PWM kontrolu
REQ-SYS-007	REQ-SW-004	Recete dokum gecikmesi 2000 ms
REQ-SYS-016	REQ-SW-005	Su seviyesi kilidi ERR-01
REQ-SYS-003	REQ-SW-006	Seker adim motoru 200 step/birim
REQ-SYS-017	REQ-SW-007	Toz motoru 2500 ms
REQ-SYS-002	REQ-SW-008	Sut bitti hatasi ERR-02
REQ-SYS-001	REQ-SW-009	PID isitma dongusu 100 ms
REQ-SYS-003	REQ-SW-010	Buton debounce 50 ms
REQ-SYS-014	REQ-SW-011	EEPROM son 50 hata kaydi
REQ-SYS-004	REQ-SW-012	Pre-infusion 1500/2000 ms
REQ-SYS-014	REQ-SW-013	Ekran dimming 120 sn/%20
REQ-SYS-016	REQ-SW-014	Debimetre 450 pulse = 1 ml
REQ-SYS-013	REQ-SW-015	Boot self-diyagnostik 3000 ms
REQ-SYS-015	REQ-SW-016	Temizlik cevrimi 5000 ms/%50 PWM
REQ-SYS-016	REQ-HW-001	Titresimli pompa asgari 3.0 Bar
REQ-SYS-002	REQ-HW-002	Venturi sut valfi 5 ml/sn
REQ-SYS-003	REQ-HW-003	Seker adim motoru >=2.0 kg-cm
REQ-SYS-013	REQ-HW-004	PCB 10 role 250V/10A
REQ-SYS-017	REQ-HW-005	Mikser motoru 12.000 RPM
REQ-SYS-015	REQ-HW-006	Drip tray kilavuz 60 mm
REQ-SYS-003	REQ-HW-007	TFT LCD 5 inc 800x480
REQ-SYS-001	REQ-HW-008	Thermoblock 1200 W (+/-50 W)
REQ-SYS-015	REQ-HW-009	Load Cell 0-500 g (+/-1 g)
REQ-SYS-016	REQ-HW-010	Hall-Effect debimetre 450 pulse/L

9. Sozluk (14) ve Atanan Gereksinimler (Assigned To)

Kod	Terim	Tanim	Atanan Gereksinim
GLO-001	Espresso	Yuksek basimli sicak suyun ince ogutulmus kahveden gecirilmesiyle elde edilen 30 ml yogun kahve.	REQ-SYS-004
GLO-002	Doppio	Cift shot espresso; toplam 60 ml yogun kahve.	REQ-SYS-005
GLO-003	Cappuccino	30 ml espresso, 60 ml sicak sut ve 60 ml sut kopugunden olusan 150 ml icecek.	REQ-SYS-007
GLO-004	Latte	30 ml espresso, 150 ml sicak sut ve 20 ml kopukten olusan 200 ml sutlu icecek.	REQ-SYS-008
GLO-005	PID	Oransal-Integral-Turevsel kontrol; sicaklik/basinc regulasyonu icin geri beslemeli algoritma.	REQ-SW-009
GLO-006	PWM	Darbe Genislik Modulasyonu; valf/motor gucunu sinyal doluluk oranıyla ayarlama teknigi.	REQ-SW-003
GLO-007	Thermoblock	Suyu aninda isitan kompakt rezistansli ısıtma bloğu.	REQ-HW-008
GLO-008	Debimetre (Flowmeter)	Borudan gecen sivi debisini pulse ureterek olcen sensor.	REQ-HW-010
GLO-009	Venturi Valf	Hava emisiiyle sutu kopuk formuna donusturen aerodinamik valf.	REQ-HW-002
GLO-010	Load Cell	Agirlik/kuvveti elektrik sinyaline ceviren yuk hucresi sensoru.	REQ-HW-009
GLO-011	EEPROM	Elektrikle silinip yazilabilen, guc kesildiginde veriyi koruyan kalici bellek.	REQ-SW-011
GLO-012	Pre-infusion	On demleme; ana basinctan once kahve tozunun az suyla ısıtılması.	REQ-SW-012
GLO-013	Premix	1 shot icin porsiyonlanan hazır kahve tozu karisimi (6 g).	REQ-SYS-017
GLO-014	TFT LCD	Ince film transistorlu renkli dokunmatik gosterge paneli (5 inc, 800x480).	REQ-HW-007

10. Roller ve Personel

Roller: Sistem Muhendisi, Yazilim Tasarimcisi, Donanim Tasarimcisi, Test Muhendisi, Dogrulama Sorumlusu, Gozlemci

Ad Soyad	Rol
Ahmet Yilmaz	Sistem Muhendisi
Elif Demir	Yazilim Tasarimcisi
Mert Kaya	Donanim Tasarimcisi
Zeynep Sahin	Test Muhendisi
Can Aydin	Dogrulama Sorumlusu

Not: Kodlar (REQ-USR-001 ...) uygulama tarafında otomatik ve sirali uretilir; bu listedeki sıra ile birebir aynı olur. Testlerin "Durum" degeri baslangic degeridir; uygulamada consensus onayi ile guncellenebilir.